

CATATAN KULIAH MA4171 TEORI KONTROL LINEAR

Topik 03: Transformasi Z dan Sistem Diskrit

Cakupan: Minggu ke-5

Referensi Utama: Katsuhiko Ogata, *Modern Control Engineering & Discrete-Time Control Systems*; Slide Kuliah MA4171 ITB

Contents

1	Pendahuluan Sistem Waktu Diskrit & Pencuplikan	2
1.1	Klasifikasi Sinyal	2
1.2	Proses Pencuplikan Ideal & Teorema Sampling Shannon	2
1.3	Penahan Orde Nol (<i>Zero-Order Hold</i> / ZOH)	2
2	Definisi Transformasi Z	3
2.1	Tabel Pasangan Transformasi Z Sinyal Dasar	3
3	Sifat-Sifat dan Teorema Transformasi Z	3
4	Invers Transformasi Z	4
5	Fungsi Pulsa Transfer (<i>Pulse Transfer Function</i>)	4
5.1	Persamaan Beda Linear Time-Invariant	4
5.2	Diskritisasi Plant Kontinu dengan ZOH	4
6	Representasi Ruang Keadaan Sistem Diskrit	4
6.1	Diskritisasi dari Ruang Keadaan Kontinu	4
6.2	Konversi Ruang Keadaan Diskrit ke Fungsi Transfer	5
7	Bentuk-Bentuk Kanonik Sistem Diskrit	5
7.1	1. Bentuk Kanonik Keterkontrolan Diskrit	5
7.2	2. Bentuk Kanonik Keterobservasian Diskrit	5
8	Solusi Ruang Keadaan Diskrit & Matriks Transisi Keadaan	5
9	Kestabilan Sistem Waktu Diskrit	5
9.1	Uji Kestabilan Jury Orde-2 ($P(z) = a_0z^2 + a_1z + a_2 = 0, a_0 > 0$)	6
10	Contoh Soal dan Pembahasan Komprehensif	6

1 Pendahuluan Sistem Waktu Diskrit & Pencuplikan

Dalam implementasi sistem kendali modern, pengontrol umumnya direalisasikan menggunakan komputer digital, mikrokontroler, atau DSP (*Digital Signal Processor*). Sinyal kontinu dari plant fisik harus diubah menjadi deret diskrit melalui proses pencuplikan (*sampling*), dan sebaliknya keluaran komputer diubah kembali menjadi sinyal kontinu menggunakan rangkaian penahan (*hold circuit*).

1.1 Klasifikasi Sinyal

- **Sinyal Kontinu (Analog):** Didefinisikan untuk setiap nilai waktu $t \in \mathbb{R}$ kontinu, dinotasikan $x(t)$.
- **Sinyal Diskrit (Discrete-Time):** Didefinisikan hanya pada titik-titik waktu diskrit $t = kT$ dengan $k \in \mathbb{Z}$, dinotasikan $x(k)$ atau $x(kT)$, di mana T adalah periode sampling.
- **Sinyal Digital:** Sinyal waktu diskrit yang amplitudonya telah dikuantisasi ke dalam level-level diskrit tertentu.

1.2 Proses Pencuplikan Ideal & Teorema Sampling Shannon

Proses pencuplikan ideal memodelkan sinyal tercuplik $x^*(t)$ sebagai modulasi kereta impuls Dirac:

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)$$

Teorema Sampling Nyquist-Shannon:

Agar sinyal kontinu $x(t)$ dengan batas frekuensi tertinggi ω_{max} dapat direkonstruksi secara sempurna dari sinyal sampel $x(kT)$, frekuensi pencuplikan ω_s harus memenuhi:

$$\omega_s \geq 2\omega_{max} \quad (\text{atau } f_s \geq 2f_{max})$$

Jika syarat ini dilanggar, timbul fenomena percampuran spektrum frekuensi yang disebut **aliasing**.

1.3 Penahan Orde Nol (*Zero-Order Hold* / ZOH)

Untuk memegang nilai sinyal diskrit $u(kT)$ konstan selama satu interval periode sampling T :

$$u(t) = u(kT) \quad \text{untuk } kT \leq t < (k+1)T$$

Fungsi transfer dari ZOH dalam domain Laplace adalah:

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

2 Definisi Transformasi Z

Definisi Transformasi Z Satu-Sisi (Unilateral):

Diberikan deret waktu diskrit $x(k) = x(kT)$ untuk $k \geq 0$, Transformasi Z didefinisikan sebagai:

$$\mathcal{Z}\{x(k)\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}$$

Di mana z adalah variabel kompleks yang berelasi dengan variabel Laplace s melalui $z = e^{sT}$.

2.1 Tabel Pasangan Transformasi Z Sinyal Dasar

Nama Sinyal	$x(t), t \geq 0$	$x(k), k \geq 0$	$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\}$
Impuls Satuan	$\delta(t)$	$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	1
Tangga Satuan (Step)	$1(t)$	$1(k) = 1$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$
Ramp Satuan	t	kT	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
Polinomial k	-	k	$\frac{z}{(z-1)^2}$
Eksponensial	e^{-at}	$e^{-akT} = (e^{-aT})^k$	$\frac{z}{z - e^{-aT}}$
Pangkat Basis a	-	a^k	$\frac{z - a}{z - a}$
Sinusoidal	$\sin(\omega t)$	$\sin(\omega kT)$	$\frac{z \sin(\omega T)}{z^2 - 2z \cos(\omega T) + 1}$
Cosinusoidal	$\cos(\omega t)$	$\cos(\omega kT)$	$\frac{z(z - \cos(\omega T))}{z^2 - 2z \cos(\omega T) + 1}$

3 Sifat-Sifat dan Teorema Transformasi Z

1. **Linearitas:** $\mathcal{Z}\{\alpha x_1(k) + \beta x_2(k)\} = \alpha X_1(z) + \beta X_2(z)$

2. **Pergeseran Waktu (Time Shifting):**

- **Delay:** $\mathcal{Z}\{x(k-m)\} = z^{-m}X(z)$
- **Advance:**

$$\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = zX(z) - zx(0)$$

$$\mathcal{Z}\{x(k+2)\} = z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$$

$$\mathcal{Z}\{x(k+3)\} = z^3X(z) - z^3x(0) - z^2x(1) - zx(2)$$

3. **Penskalaan Kompleks:** $\mathcal{Z}\{a^{-k}x(k)\} = X(az)$, $\mathcal{Z}\{e^{-akT}x(k)\} = X(ze^{aT})$

4. **Diferensiasi Kompleks:** $\mathcal{Z}\{kx(k)\} = -z\frac{d}{dz}X(z)$

5. **Teorema Nilai Awal & Nilai Akhir:**

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

4 Invers Transformasi Z

Untuk memperoleh $x(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\}$:

1. **Metode Ekspansi Pecahan Parsial:** Ekspansikan $\frac{X(z)}{z} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{z-p_i} \implies X(z) = \sum_{i=1}^n c_i \frac{z}{z-p_i} \implies x(k) = \sum_{i=1}^n c_i (p_i)^k$.
2. **Metode Pembagian Langsung (*Power Series*):** Membagi pembilang dengan penyebut dalam pangkat menurun z^{-1} .
3. **Metode Integral Inversi (Residu):** $x(k) = \sum_i \lim_{z \rightarrow p_i} (z - p_i) X(z) z^{k-1}$.

5 Fungsi Pulsa Transfer (*Pulse Transfer Function*)

5.1 Persamaan Beda Linear Time-Invariant

Diberikan persamaan beda:

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \dots + a_n y(k-n) = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \dots + b_m u(k-m)$$

Fungsi transfer pulsa adalah:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \dots + b_m z^{n-m}}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}$$

5.2 Diskritisasi Plant Kontinu dengan ZOH

Jika suatu plant kontinu $G_p(s)$ didahului oleh penahan ZOH:

$$G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G_p(s)}{s} \right\}$$

6 Representasi Ruang Keadaan Sistem Diskrit

Persamaan Ruang Keadaan LTI Diskrit:

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k) \quad \text{(Persamaan Keadaan Diskrit)}$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k) \quad \text{(Persamaan Keluaran Diskrit)}$$

6.1 Diskritisasi dari Ruang Keadaan Kontinu

Untuk sistem kontinu $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, diskritisasi dengan ZOH pada periode sampling T :

$$G = e^{AT}, \quad H = \left(\int_0^T e^{A\tau} d\tau \right) B = A^{-1}(e^{AT} - I)B \quad (\text{jika } A \text{ nonsingular})$$

6.2 Konversi Ruang Keadaan Diskrit ke Fungsi Transfer

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C(zI - G)^{-1}H + D = \frac{C \operatorname{adj}(zI - G)H}{\det(zI - G)} + D$$

7 Bentuk-Bentuk Kanonik Sistem Diskrit

Diberikan fungsi transfer pulsa $G(z) = \frac{b_1 z^{n-1} + \dots + b_n}{z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}$:

7.1 1. Bentuk Kanonik Keterkontrolan Diskrit

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [b_n \quad b_{n-1} \quad \dots \quad b_1]$$

7.2 2. Bentuk Kanonik Keterobservasian Diskrit

$$G = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0]$$

8 Solusi Ruang Keadaan Diskrit & Matriks Transisi Keadaan

Solusi domain waktu secara rekursif:

$$x(k) = G^k x(0) + \sum_{j=0}^{k-1} G^{k-1-j} H u(j)$$

Di mana matriks transisi keadaan diskrit dihitung melalui:

$$\Psi(k) = G^k = \mathcal{Z}^{-1} \{ (zI - G)^{-1} z \}$$

9 Kestabilan Sistem Waktu Diskrit

Kriteria Kestabilan Sistem Diskrit:

Sistem LTI diskrit bersifat **stabil asimtotik** jika dan hanya jika seluruh kutub dari fungsi transfer $G(z)$ (atau seluruh nilai eigen dari matriks sistem G) terletak **di dalam lingkaran satuan** pada bidang kompleks z :

$$|\lambda_i| < 1, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

9.1 Uji Kestabilan Jury Orde-2 ($P(z) = a_0z^2 + a_1z + a_2 = 0, a_0 > 0$)

1. $|a_2| < a_0$
2. $P(1) = a_0 + a_1 + a_2 > 0$
3. $P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 > 0$

10 Contoh Soal dan Pembahasan Komprehensif

Contoh 1: Solusi Persamaan Beda dengan Kondisi Awal

Diberikan persamaan beda:

$$y(k+2) - 7y(k+1) + 12y(k) = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$$

Penyelesaian:

Terapkan Transformasi Z dengan sifat pergeseran waktu maju:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{y(k+2)\} &= z^2Y(z) - z^2y(0) - zy(1) = z^2Y(z) - z \\ \mathcal{Z}\{y(k+1)\} &= zY(z) - zy(0) = zY(z)\end{aligned}$$

Substitusi ke dalam persamaan beda:

$$\begin{aligned}[z^2Y(z) - z] - 7[zY(z)] + 12Y(z) &= 0 \\ (z^2 - 7z + 12)Y(z) &= z \\ Y(z) &= \frac{z}{(z-3)(z-4)}\end{aligned}$$

Lakukan ekspansi pecahan parsial pada $\frac{Y(z)}{z}$:

$$\begin{aligned}\frac{Y(z)}{z} &= \frac{1}{(z-3)(z-4)} = \frac{-1}{z-3} + \frac{1}{z-4} \\ Y(z) &= -\frac{z}{z-3} + \frac{z}{z-4}\end{aligned}$$

Invers Transformasi Z dari masing-masing suku:

$$y(k) = -(3)^k + (4)^k = 4^k - 3^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Contoh 2: Diskritisasi Plant Kontinu dengan ZOH

Diberikan plant kontinu $G_p(s) = \frac{2}{s+2}$ dengan $T = 0.1$ detik. Tentukan fungsi transfer diskrit $G(z)$.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}G(z) &= (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{2}{s(s+2)}\right\} = \frac{z-1}{z}\mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right\} \\ &= \frac{z-1}{z}\left[\frac{z(1-e^{-2T})}{(z-1)(z-e^{-2T})}\right] = \frac{1-e^{-2T}}{z-e^{-2T}}\end{aligned}$$

Untuk $T = 0.1 \Rightarrow e^{-0.2} \approx 0.8187$:

$$G(z) = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$